



Examen Final PC

Student: _____ Grupa: _____

Descriere curs:	PC, An I, Semestrul I	Rezultate Examen	
Titlu curs:	Programarea Calculatoarelor	Subiect	Punctaj
Profesor:	Conf.Dr.Ing. Florin POP	1	/5
Data examenului:		2	/5
Durata examenului:	2 ore	3	/1
Tip Examen:	"Closed Book"	Σ	/11
Numar pagini:	_____		

Subiecte (Numărul 2)

5 puncte

1. Geometrie2. Să se definească tipurile **punct** și **dreaptă** ca tipuri structură:

- tipul **punct** conține abscisa x și ordonata y a punctului;
- tipul **dreaptă** conține panta dreptei, a și ordonata punctului de tăietura cu axa Oy , b . Ecuația dreptei este $y = ax+b$.

a) Să se definească o funcție având ca parametri două drepte, un pointer la un punct și un pointer la o variabilă booleană (definită ca **short**), funcție care stabilește dacă cele două drepte se intersectează, caz în care calculează coordonatele punctului de intersecție, sau sunt paralele; parametrul boolean face distincția între situația drepte paralele / concurente.

b) Să se scrie un program care citește n drepte, alocă dinamic un tablou de n drepte, determină dreptele identice citite și va elimina dublurile făcând re-alocarea de memorie pentru tablou. Apoi, va afișa perechile de drepte paralele, perechile de drepte concurente precum și punctul lor de intersecție.

Barem: **0,5p** definirea structurilor; a) **1,5p**; b) **3p** - 1p pentru citire + alocare; 1p pentru re-alocare; 1p afișare rezultatelor.

5 puncte

2. Medicamente. Un **medicament** este specificat printr-o structură care conține: denumirea comercială internațională (DCI) - un șir de 20 de caractere și o **cantitate** - valoare reală.

O rețetă compensată conține: **numele pacientului** - un șir de 20 de caractere, **n** - numărul de medicamente prescrise și **lista** cu cele **n** structuri de tip medicament.

La eliberarea rețetei farmacistul înlocuiește DCI cu echivalentul medicamentului produs în țară, având cel mai mic preț pe care îl are în stoc și eliberează un **bon** care conține:

- numele pacientului;
- numărul de medicamente eliberate;
- pentru fiecare medicament în parte: numele echivalent românesc și valoarea medicamentului;
- la finalul bonului se trece valoarea totală de plată.

Scrieți un program care automatizează aceste operații, după indicațiile ce urmează:

- rețetele sunt citite dintr-un fișier binar, cu numele dat ca parametru al comenzii;
- echivalența DCI - medicament românesc este dată într-un fișier binar, ce conține:
 - DCI - șir de 20 de caractere;
 - **nr** - număr de medicamente românești echivalente;
 - pentru fiecare medicament românesc: **denumirea** - 20 caractere și **preț** - valoare reală.

Dacă DCI nu se găsește în fișierul de echivalențe, rețeta nu poate fi onorată, fapt consemnat printr-un mesaj corespunzător la dispozitivul standard de eroare.

Dacă se găsesc echivalențe pentru toate medicamentele din rețetă, se creează un bon care va fi scris în fișierul binar de bonuri.

Numele celor 3 fișiere binare: fișierul de rețete, fișierul de echivalențe și fișierul de bonuri se dau ca parametri ai comenzii.

Barem: citire rețetă - **1p**; verificare existență echivalență și identificarea celui mai ieftin medicament - **2p**; scrierea unui bon - **1p**; funcția main - **1p**.

1 puncte

3. Bonus. Scrieți o funcție polimorfică pentru căutarea binară a unui element cheie într-o colecție.